Víctor Pablo Prado Sánchez
2ºCFGS DAW

Mini proyecto por parejas: Taquilla de cine

Situación

Un pequeño cine necesita un programa en Python para vender entradas, aplicar diferentes precios según la edad del cliente y mostrar un resumen de las ventas realizadas.

El proyecto se realizará en grupos de **dos alumnos**.

Objetivo

Crear un programa de consola con un menú que permita:

1. Vender entradas.
2. Consultar el resumen de ventas.
3. Salir del programa.

El programa deberá utilizar estructuras de selección, repetición, salto y control de excepciones.

Menú principal

El programa mostrará repetidamente el siguiente menú:

========== TAQUILLA DE CINE ==========

1. Vender entradas
2. Consultar resumen de ventas
3. Salir

Selecciona una opción:

El menú continuará apareciendo hasta que el usuario seleccione la opción 3.

Víctor Pablo Prado Sánchez
2ºCFGS DAW

Opción 1. Vender entradas

El programa solicitará:

- Nombre del cliente.
- Edad del cliente.
- Número de entradas.

El precio de cada entrada dependerá de la edad:

Edad	Tipo de entrada	Precio
Menor de 5 años	Infantil gratuita	0 €
De 5 a 17 años	Menores	5 €
De 18 a 64 años	General	9 €
65 años o más	Sénior	6 €

El programa deberá calcular:

Total de la compra = precio por entrada × número de entradas

Después, mostrará un ticket sencillo.

Ejemplo

Nombre del cliente: Laura

Edad del cliente: 20

Número de entradas: 2

========== TICKET ==========

Cliente: Laura

Tipo: General

Precio por entrada: 9.00 €

Número de entradas: 2

TOTAL: 18.00 €

============================



Opción 2. Resumen de ventas

El programa mostrará:

- Número de operaciones realizadas.
- Número total de entradas vendidas.
- Dinero total recaudado.

Ejemplo

========== RESUMEN DE VENTAS ==========

Operaciones realizadas: 3

Entradas vendidas: 7

Recaudación total: 54.00 €

==

Para calcular estos datos será necesario utilizar contadores y acumuladores.

Opción 3. Salir

Al seleccionar esta opción, el programa mostrará:

Programa finalizado.

Gracias por utilizar la taquilla.

Después, deberá finalizar el bucle mediante break.

Control de datos incorrectos

El programa debe controlar las siguientes situaciones:

- Si la edad o el número de entradas no son valores enteros, mostrará un mensaje de error.
- La edad no puede ser negativa.
- El número de entradas debe ser mayor que cero.
- Si la opción del menú no es válida, se mostrará un aviso y se volverá al menú.

Ejemplos:

Error: debes introducir un número entero.

Error: la edad no puede ser negativa.

Error: el número de entradas debe ser mayor que cero.

Opción no válida. Selecciona una opción del 1 al 3.

Requisitos obligatorios

El programa debe incluir:

- Un bucle while para mantener activo el menú.
- Una estructura if-elif-else para procesar las opciones.
- Una estructura de selección para determinar el precio de la entrada.
- Una condición compuesta con and u or.
- Una sentencia break para finalizar el programa.
- Una sentencia continue para volver al menú cuando sea necesario.
- Control de excepciones mediante try-except.
- Control específico de ValueError.
- Al menos un contador.
- Al menos un acumulador.



- Variables con nombres descriptivos.
- Comentarios que expliquen los bloques principales.
- Resultados económicos con dos decimales.
- Una salida ordenada y fácil de leer.

Para mostrar una cantidad con dos decimales:

print(f"Total: {total_compra:.2f} €")

Variables orientativas

Antes de programar, pensad qué variables necesitáis.

Podéis tomar como referencia las siguientes:

total_operaciones = 0

total_entradas = 0

total_recaudado = 0.0

También necesitaréis variables para:

- La opción seleccionada.
- El nombre del cliente.
- La edad.
- El número de entradas.
- El tipo de entrada.
- El precio por entrada.
- El total de la compra.



Estructura inicial orientativa

Podéis comenzar con esta estructura, pero deberéis completar todo el programa:

```
# Proyecto: Taquilla de cine
# Autores: Nombre del alumno 1 y nombre del alumno 2

total_operaciones = 0
total_entradas = 0
total_recaudado = 0.0

while True:
    print("\n========== TAQUILLA DE CINE ==========")
    print("1. Vender entradas")
    print("2. Consultar resumen de ventas")
    print("3. Salir")

    opcion = input("Selecciona una opción: ")

    if opcion == "1":
        # Solicitar los datos y controlar posibles errores
        pass

    elif opcion == "2":
        # Mostrar el resumen de ventas
        pass

    elif opcion == "3":
```




```
        # Finalizar el programa
        break

    else:
        print("Opción no válida")
```

Organización de la pareja

Alumno 1: menú y venta

Se encargará inicialmente de:

- Crear el menú principal.
- Programar el bucle while.
- Solicitar los datos del cliente.
- Determinar el precio según la edad.
- Utilizar break y continue.

Alumno 2: validación y resultados

Se encargará inicialmente de:

- Programar el control de excepciones.
- Validar la edad y el número de entradas.
- Crear los contadores y acumuladores.
- Diseñar el ticket.
- Mostrar el resumen de ventas.

Después, los dos integrantes intercambiarán el código, realizarán las pruebas y corregirán conjuntamente los errores.

Cada alumno deberá poder explicar cualquier parte del programa.



Fases de trabajo

1. Diseño

Antes de programar, anotad:

- Las variables necesarias.
- El tipo de cada variable.
- Las condiciones que utilizaréis.
- Los datos que deben acumularse.
- Los errores que podrían producirse.
- La estructura general del menú.

2. Implementación

Cread el archivo:

taquilla_cine.py

Desarrollad el programa e incluid comentarios en las partes principales.

3. Pruebas

Realizad, como mínimo, los siguientes casos de prueba:

Caso	Edad	Entradas	Resultado esperado
1	3	2	Total: 0,00 €
2	12	3	Total: 15,00 €
3	25	2	Total: 18,00 €
4	70	1	Total: 6,00 €
5	-4	2	Edad no válida
6	20	0	Número de entradas no válido
7	veinte	2	Control de ValueError

8	Opción 7	—	Opción del menú no válida

Después de varias ventas, comprobad también que el resumen muestra correctamente los acumuladores.

4. Depuración

Si el programa no funciona correctamente:

1. Leed el mensaje de error.
2. Identificad la línea afectada.
3. Comprobad el valor de las variables.
4. Revisad las condiciones y la indentación.
5. Corregid el código.
6. Volved a ejecutar todos los casos de prueba.

Podéis utilizar temporalmente mensajes como:

```
print("DEBUG - Edad:", edad)
print("DEBUG - Total:", total_compra)
```

5. Presentación

Cada pareja explicará brevemente en la memoria:

- Cómo funciona el menú.
- Qué estructuras de selección ha utilizado.
- Por qué necesita un bucle.
- Cómo funcionan break y continue.
- Qué errores controla con try-except.
- Cómo se actualizan los contadores y acumuladores.
- Qué error encontró durante las pruebas y cómo lo corrigió.

Víctor Pablo Prado Sánchez
2ºCFGS DAW

Entrega

Cada pareja entregará:

- El archivo taquilla_cine.py.
- Una captura de una venta correcta.
- Una captura del resumen de ventas.
- Una tabla con los casos de prueba y los resultados obtenidos.
- Los nombres de los dos integrantes en un comentario inicial.

Proyecto: Taquilla de cine

Autores: Nombre del alumno 1 y nombre del alumno 2

Evaluación

Aspecto	**Puntuación**
Menú y estructura de repetición	1,5 puntos
Estructuras de selección y cálculo de precios	2 puntos
Uso correcto de break y continue	1 punto
Control de excepciones y validación de datos	2 puntos
Contadores, acumuladores y resultados	1,5 puntos
Pruebas y depuración	1 punto
Comentarios, claridad y trabajo en pareja	1 punto
Total	**10 puntos**

Víctor Pablo Prado Sánchez
2ºCFGS DAW

Ampliación voluntaria

Las parejas que terminen antes pueden añadir una o varias mejoras:

- Aplicar un descuento del 10 % si se compran cinco entradas o más.
- Preguntar si el cliente dispone de carnet de estudiante.
- Contabilizar las entradas vendidas de cada tipo.
- Permitir cancelar una compra antes de confirmarla.
- Mostrar la recaudación media por operación.
- Añadir una opción para reiniciar las estadísticas.
- Impedir la venta de más de diez entradas en una misma operación.